

Universidad de Ingenieria y Tecnologia
Departamento de Ciencias de la Computación

Arquitectura de Software

Caso de Estudio #6
2026- I

TEAM	
INTEGRANTES	Jaime Ramos
Puntos	20 ptos (Design + POC)

Background:

Proof of Concept
Top Down Design
Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- RF-02 no es un requerimiento funcional
- No se establece correctamente la prioridad de los requerimientos
- Múltiples requerimientos hacen referencia a lo que debe hacer el sistema en lugar de referirse a cómo los usuarios y clientes podrán interactuar con el sistema.
- El BCR no participa como medio bancario para efectuar el pago a la empresa
- RF-16 no es un requerimiento funcional

Diseño

Dado que el sistema de factoring tiene una carga baja (~0.081 req/seg en pico) con spikes impredecibles (cuando las empresas suben facturas en horario laboral), y que no queremos gestionar infraestructura, se elige:

Decisión	Justificación
Arquitectura: Serverless	La carga es muy baja (0.081 req/seg en pico). Serverless solo cobra por invocación — no pagas servidores ociosos. Escala automáticamente ante spikes de upload de facturas sin configuración manual.
DB: NoSQL (DynamoDB)	Las facturas tienen esquemas variados según el emisor. DynamoDB escala sin particionamiento manual, se integra nativo con Lambda/API Gateway y soporta millones de documentos sin ajuste.
API Gateway (AWS)	Maneja autenticación JWT, rate limiting y routing hacia cada función Lambda. Punto de entrada único para clientes web y móvil.
Object Storage (S3)	PDFs y XMLs (~5 MB/factura) se guardan en S3. Las funciones Lambda leen/escriben S3 directamente, sin pasar por la DB.

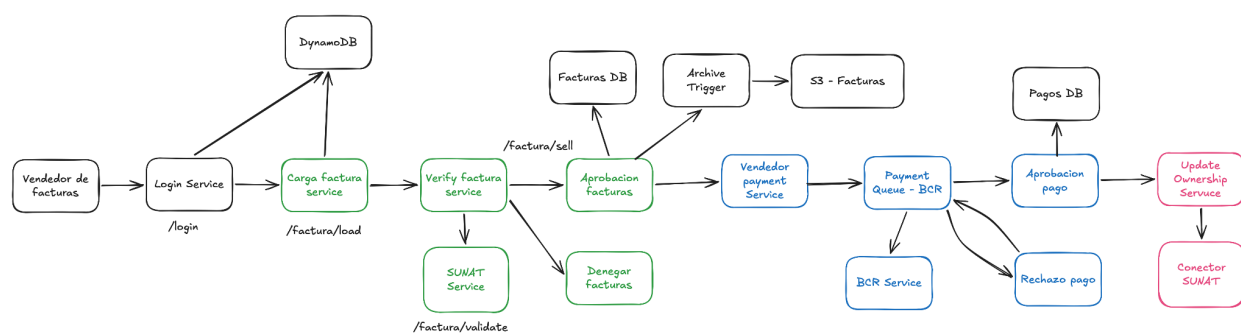
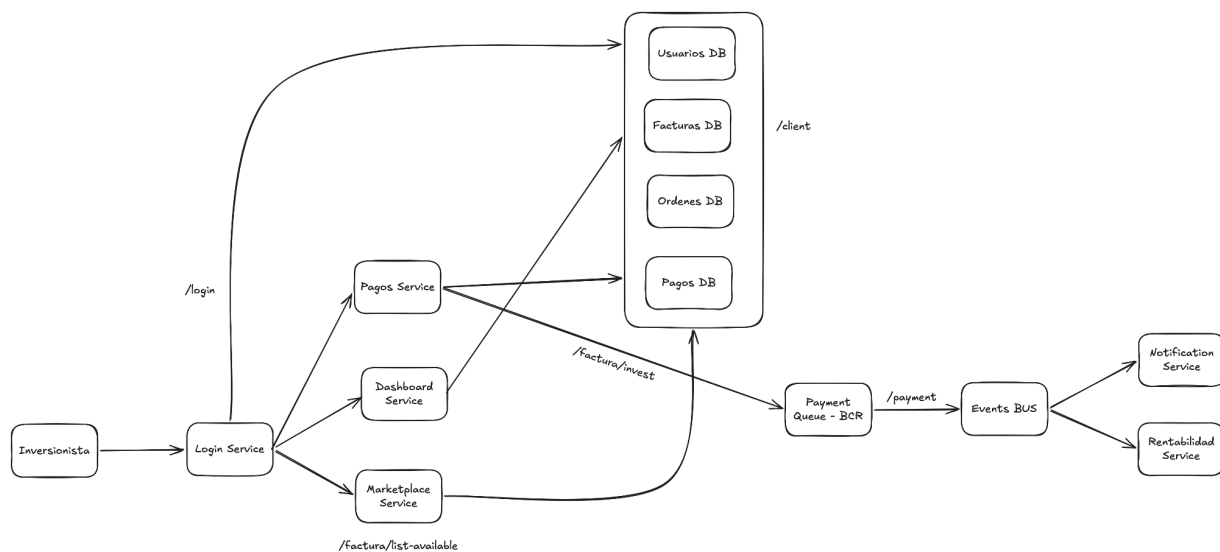
API Design

Endpoints — Módulo Factura

Método	Endpoint	Descripción	Respuesta
Factura Functions (Lambda)			
GET	/factura/list-avaiable	Listar facturas disponibles para comprar por inversores	200 / []
POST	/factura/invest	Elegir una factura en la cual se va a invertir	201 / orden
POST	/factura/sell	Poner una factura propia a la venta en la plataforma	200 / listada
POST	/factura/load	Cargar la información de la factura a vender (subir XML/PDF a S3)	201 / id
POST	/factura/validate	Validar la información de la factura contra SUNAT (RUC, nombre, vigencia)	200 / ok 422
PUT	/factura/update	Actualizar información de la factura (monto, fecha de vencimiento, tasa)	200 / updated
Client Function (Lambda)			
GET	/client	Acceder a información de los compradores e inversores	200 / cliente
Payment + Auth Functions (Lambda)			

POST	/payment	Realizar el pago para la venta y compra de facturas (integración BCR)	201 / pago_id
POST	/login	Inicio de sesión — retorna JWT para uso en el resto de endpoints	200 / JWT

Diagrama de arquitectura



- Ambos diagramas mezclan componentes técnicos, propios de una arquitectura de solución en lugar de la descripción del flujo
- El diagrama del inversionista no describe correctamente el flujo del marketplace hacia el pago.